Solución de la pregunta 7

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VALOR MÁXIMO EN CONTEXTO

Desde el suelo, en una cancha de Puente Alto, se patea un balón hacia arriba. Su altura h, en metros, a los t segundos del lanzamiento está dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el balón?

A) 2 m **B)** 4 m **C)** 15 m **D)** 20 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Identifica qué se pide

La altura máxima es la ordenada del vértice (la parábola se abre hacia abajo porque $a = -5$).

2 Calcula el instante del máximo

$$t_v = -\frac{20}{2 \cdot (-5)} = 2 \text{ segundos.}$$

3 Evalúa la altura

$h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = -20 + 40 = 20$ m.

4 Comprueba con simetría

El balón vuelve al suelo cuando $h(t) = 0$: $t = 0$ o $t = 4$. El máximo está justo al medio, en $t = 2$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) 2 es el tiempo (en segundos) en que se alcanza el máximo, no la altura.

B) 4 es el instante en que el balón vuelve al suelo.

C) Es $h(1) = 15$: evalúa en un instante equivocado, por calcular mal t_v.

Idea clave. En problemas de “máximo” o “mínimo”, el vértice da dos respuestas distintas: la abscisa dice cuándo/dónde ocurre y la ordenada dice cuánto vale. Lee bien cuál piden.